

TP DE RECHERCHE D'ÉLÉMENTS DE CRYPTOGRAPHIE ET DE CRYPTANALYSE

PARTIE I: Approfondissement en Cryptographie et Sécurité des Systèmes

Objectif : Ce travail de recherche a pour but de vous faire explorer de manière autonome des concepts fondamentaux et des techniques avancées qui n'ont été qu'introduits pendant le cours. Vous devrez non seulement les expliquer, mais aussi analyser leur importance pratique et leurs limitations.

Format à rendre : Un rapport de recherche structuré, d'une longueur indicative de 8 à 12 pages (hors annexes), sourcé avec des références académiques (articles, livres, cours en ligne de qualité)

Sujet 1 : Les Fondements Théoriques et leur Mise en Œuvre

Cette section doit démontrer votre compréhension des principes de base et de leur application concrète.

1. Le Principe de Kerckhoffs

Recherche : Énoncez le principe de Kerckhoffs dans son intégralité (ses principes initiaux). Expliquez pourquoi, dans le contexte moderne, on le résume souvent à « la sécurité d'un système ne doit pas reposer sur l'obscurité de son algorithme ».

Analyse : Pourquoi ce principe est-il fondamental dans la conception de systèmes cryptographiques modernes (comme AES ou RSA) ? Comparez-le à l'approche inverse, la « security by obscurity », en donnant un exemple concret (historique ou contemporain) où cette dernière a mené à un échec.

2. L'Échange de Clés Diffie-Hellman (DH)

Recherche : Expliquez le problème fondamental que résout l'échange de clés Diffie-Hellman (la distribution de clés sur un canal non sécurisé). Détaillez le fonctionnement du protocole DH standard (basé sur les logarithmes discrets) en utilisant une analogie (par exemple, l'analogie des couleurs) et les mathématiques sous-jacentes (sans nécessairement entrer dans des preuves complexes).

Analyse : Quelles sont les vulnérabilités du protocole DH de base face à une attaque de type « homme du milieu » (MITM) ? Comment des protocoles comme TLS (Transport Layer Security) intègrent-ils DH de manière sécurisée ?

Sujet 2 : La Cryptographie Asymétrique et ses Usages

Cette section explore les piliers de la sécurité moderne : confidentialité, authentification et non-répudiation.

3. Chiffrement Asymétrique

Recherche : Décrivez le concept de paire de clés (publique/privée). Choisissez un algorithme asymétrique emblématique (RSA ou ECC) et expliquez brièvement le principe mathématique qui le rend difficile à inverser (la factorisation de grands nombres ou le logarithme discret sur les courbes elliptiques).

Analyse : Quels sont les avantages et les inconvénients majeurs du chiffrement asymétrique par rapport au chiffrement symétrique (performances, gestion des clés) ? Expliquez pourquoi, dans la pratique (comme dans HTTPS), on utilise un échange de clés (ex: DH) et du chiffrement symétrique (ex: AES) plutôt que du chiffrement asymétrique pour l'intégralité des données échangées.

4. Signature Numérique

Recherche : Expliquez le principe de la signature numérique (génération et vérification) et comment elle permet d'assurer l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. Montrez comment le processus (signer avec la clé privée, vérifier avec la clé publique) est l'inverse fonctionnel du chiffrement asymétrique.

5. Certificat Numérique (X.509)

Recherche : Qu'est-ce qu'un certificat numérique ? Décomposez la structure d'un certificat X.509 (sujet, clé publique, période de validité, signature de l'autorité de certification, etc.). Expliquez le rôle d'une Autorité de Certification (CA) et la notion de chaîne de confiance.

Analyse : Quels sont les maillons faibles de l'infrastructure à clé publique (PKI) basée sur les certificats ? Discutez de la problématique des certificats « self-signed ».

Consignes Générales et Évaluation

Démarche de Recherche : Vous devez aller au-delà des sources de premier niveau (Wikipedia). Utilisez des articles de recherche, des RFC (Request for Comments), des blogs techniques reconnus et des documentations officielles.

Structure et Clarté : Le rapport doit être bien organisé (introduction, sections, sous-sections, conclusion). Faites preuve de synthèse et de pédagogie.

Esprit Critique : L'analyse est plus importante que la simple description. Pour chaque concept, montrez que vous en avez compris les limites, les attaques potentielles ou les compromis d'implémentation.

Date de remise : Samedi 28 mars 2026

Barème indicatif :

Rigueur de la recherche et qualité des sources : 30%

Exactitude technique des explications : 30%

Profondeur de l'analyse critique : 30%

Qualité de la rédaction et structure : 10%

PARTIE II: Héberger sur GitHub les projets de chiffrement symétriques

Une fois hébergé, envoyez-moi le lien de votre repository.

Bon travail

Ir Alfred Syatsukwa, CT